

SQL Analytics II Módulo V



Temario

- SQL – Variables
 - Fundamentos
 - Declaración
 - Asignación
 - Ejemplos

SQL

Variables

Fundamentos

- Una variable local de SQL es un objeto que contiene un valor individual de datos de un tipo específico.
Normalmente, las variables se utilizan en lotes y scripts:
 - Como contadores, para contar el número de veces que se realiza un bucle o controlar cuántas veces debe ejecutarse.
 - Para contener un valor de datos que desea probar mediante una instrucción de control de flujo.
 - Para guardar el valor de un dato que se va a devolver en un código de retorno de un procedimiento almacenado o un valor devuelto de una función.

SQL

Variables

Declaración

- La instrucción DECLARE inicializa una variable de SQL al:
 - Asignar un nombre. El nombre debe tener un único @ como primer carácter.
 - Asignar un tipo de datos suministrado por el sistema o definido por el usuario y una longitud. Para las variables numéricas, se asignan también una precisión y una escala.
 - Establece el valor a NULL.

SQL

Variables

Declaración

```
DECLARE @Contador INT;
```

Para declarar más de una variable local, use una coma después de la primera variable local definida y, a continuación, especifique el nombre y tipo de datos de la siguiente variable local:

```
DECLARE @Nombre NVARCHAR(30), @Apellido NVARCHAR(20),  
@Estado NCHAR(2);
```

SQL

Variables

Declaración

- El ámbito de una variable es el conjunto de instrucciones de SQL que pueden hacer referencia a la variable.
- El ámbito de una variable se extiende desde el punto en el que se declara hasta el final del **lote o procedimiento almacenado** en el que se ha declarado.
- Se puede indicar el envío del lote con el comando GO:

```
DECLARE @MiVariable INT;
```

```
SET @MiVariable = 1;
```

```
GO
```

SQL

Variables

Asignación

- Cuando una variable se declara por primera vez, su valor se establece en NULL
- Para asignar un valor a una variable, use la instrucción SET.
- Éste es el método preferido para asignar un valor a una variable.
- También se puede asignar un valor a una variable si se hace referencia a ella en la lista de selección de una instrucción SELECT.

SQL

Variables

Asignación

- Si una instrucción SELECT devuelve más de una fila y la variable hace referencia a una expresión no escalar, la variable se establece en el valor devuelto para la expresión en la última fila del conjunto de resultados.
- A modo de ejemplo, si una instrucción **SELECT** devuelve una lista de IDs autoincrementales ordenada de forma descendente (**DESC**), es esperado que el valor que se le asigne a la variable sea el último, o sea 1 *

*siempre y cuando no se haya eliminado el primer registro anteriormente

SQL

Variables

Ejemplos

```
-- Declaro 2 variables
DECLARE @FirstNameVariable NVARCHAR(50), @JobTitle NVARCHAR(15);
-- Seteo los valores
SET @FirstNameVariable = 'John';
SET @JobTitle = 'Marketing%';
-- Uso las variables en el WHERE para la búsqueda
SELECT LastName, FirstName, JobTitle
FROM HumanResources.Employee AS e
JOIN Person.Person AS p ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
WHERE FirstName = @FirstNameVariable AND JobTitle LIKE @JobTitle
```

SQL

Variables

Ejemplos

```
DECLARE @EmpIDVariable DATE;
```

```
--Seteo el valor de la variable desde una consulta
```

```
SELECT @EmpIDVariable = MAX(HireDate)
```

```
FROM HumanResources.Employee;
```

```
--Muestro el valor de la variable
```

```
SELECT @EmpIDVariable
```

SQL

Variables

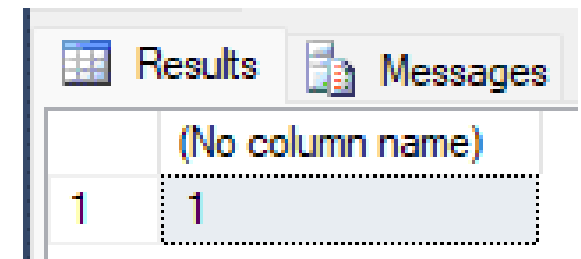
Ejemplos

```
DECLARE @EmpIDVariable INT;
```

--Seteo el valor de la variable desde una consulta que devuelve mas de un valor

```
SELECT @EmpIDVariable = BusinessEntityID  
FROM HumanResources.Employee  
ORDER BY BusinessEntityID DESC;
```

```
SELECT @EmpIDVariable;
```



The screenshot shows a SQL Server Results window with a single row of data. The column header is '(No column name)' and the value is '1'.

(No column name)
1

Resumen Módulo V

- SQL – Variables
 - Fundamentos
 - Declaración
 - Asignación
 - Ejemplos